Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

Gabarito do RC, com valores de EXEMPLO (os do RB v5). A folha do estudante preenchida em vermelho e, depois das Seções 3 a 6, a Resolução Científica do Problema (RCP) em 5 passos, com o esquema, e a resolução condensada. A nota é do registro e do raciocínio, não do acerto do número.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.

O perímetro C de um disco é π vezes o seu diâmetro D, dentro da incerteza da bancada? Com cinco discos de D impresso e a régua em mm, mede-se C, calcula-se π pela média dos C/D e ajusta-se C = a·D + b, comparando a declividade a com 3,1415927.

Seção 2 · Materiais e método

Os cinco discos de acrílico com o diâmetro D impresso, a régua graduada de 0,0 a 500,0 mm, a tira de papel e a tesoura, e como cada medida foi feita: 3 voltas do ponto A sem escorregar, a tira cortada na média dos 3 traços e C medido na régua; e a cartolina do professor, com o barbante. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Cinco discos de acrílico com D impresso (90,0 a 150,0 mm); régua graduada de 0,0 a 500,0 mm (menor divisão 1 mm, duvidoso no décimo de mm: 1 casa); tira de papel e tesoura. C: o ponto A no início da tira, 3 voltas sem escorregar, a tira cortada na média dos 3 traços e medida na régua. A cartolina do professor reúne as tiras de todos os grupos a x = D, com o barbante como a linha do gráfico.

Seção 3 · Dados brutos e o ajuste C = a·D + b

A Tabela 2 do Roteiro de Bancada (RB), em mm. Se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão. Depois calcule o ajuste por mínimos quadrados: a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico.

Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em mm, com 1 casa decimal)

#	Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm)	π_{exp} = C/D
1	Disco 1	90,0	283,0	3,14
2	Disco 2	105,0	329,5	3,138
3	Disco 3	120,0	377,5	3,146
4	Disco 4	135,0	423,5	3,137
5	Disco 5	150,0	471,5	3,143

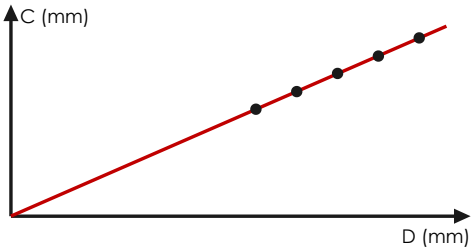
*Ajuste C = a·D + b: a = **3,140** u(a) = **0,012** · b = **0,2** mm u(b) = **1,4** mm*

Resolução Científica do Problema (RCP) · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? O ajuste C = a·D + b da Tabela 2: a, b, u(a) e u(b), arredondados juntos.

2 · O que eu tenho? Os cinco pares (D ; C) da Tabela 2, em mm com 1 casa, n = 5; as fórmulas dos mínimos quadrados (as mesmas da calculadora do site).

3 · Qual é o desenho? Os cinco pontos e a reta que passa o mais perto de todos: a é a declividade, b é onde a reta corta o eixo C.



régua em mm: cinco pontos (D ; C)

a = 3,140 (declividade, mm/mm)

b = 0,2 mm (corte no eixo C)

D só de 90 a 150 mm: a reta pode girar um pouco, e a e b saem juntos

4 · Minha solução $\bar{D}$ = 120,0 mm, $\bar{C}$ = 377,0 mm, $\Sigma(D-\bar{D})^2$ = 2250 mm²; a = $\Sigma(D-\bar{D})(C-\bar{C})/\Sigma(D-\bar{D})^2$ = 3,1400; b = $\bar{C} - a\cdot\bar{D}$ = 0,20 mm; s = $\sqrt{[\Sigma(C - aD - b)^2/3]}$ = 0,548 mm; u(a) = s/$\sqrt{\Sigma(D-\bar{D})^2}$ = 0,0115; u(b) = s·$\sqrt{(1/5 + \bar{D}^2/\Sigma(D-\bar{D})^2)}$ = 1,41 mm.

5 · Confiro e respondo a adimensional (mm/mm), b em mm; incerteza com 2 algarismos se começa em 1 ou 2, valor na mesma casa: a = (3,140 ± 0,012) e b = (0,2 ± 1,4) mm.

Resolução condensada. mínimos quadrados na Tabela 2 → a = (3,140 ± 0,012), b = (0,2 ± 1,4) mm.

Seção 4 · π medido ± incerteza e a decisão

π = a ± u(a), arredondados juntos. A diferença |a − 3,1415927| cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o $\bar{\pi}$ que o RB e o RM deram pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?

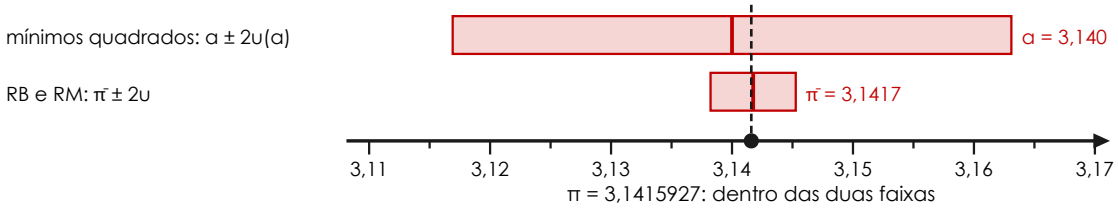
π = (3,140 ± 0,012), |a − 3,1415927| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023 → compatível. A média do RB e do RM, $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), difere 0,0017 da declividade: concordam. b = (0,2 ± 1,4) mm: zero dentro de 2u(b), nenhum erro sistemático visível; um b fora apontaria partida fora do início da tira ou corte fora da média dos traços.

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Se π = a ± u(a) é compatível com 3,1415927, se b é compatível com zero e se a declividade concorda com o $\bar{\pi}$ do RB e do RM.

2 · O que eu tenho? a = (3,140 ± 0,012), b = (0,2 ± 1,4) mm; π de referência = 3,1415927; RB e RM: $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018).

3 · Qual é o desenho? A faixa a ± 2u(a) e a faixa $\bar{\pi}$ ± 2u na reta numérica: compatível se 3,1415927 cair dentro delas; b comparado com 2u(b).



4 · Minha solução |a − π| = |3,1400 − 3,1415927| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023 · b: 0,2 ≤ 2u(b) = 2,8 mm · média × reta: |3,1417 − 3,1400| = 0,0017 ≤ 2u(a) = 0,023.

5 · Confiro e respondo Grandezas adimensionais (mm/mm). π compatível; b compatível com zero: nenhum erro sistemático visível (partida no início da tira, disco sem escorregar). Média e declividade concordam. Fora da faixa, nomear a causa.

Resolução condensada. |a − 3,1415927| = 0,0016 ≤ 2u(a) = 0,023; b dentro de 2u(b) → compatível, sem erro sistemático.

Seção 5 · Os dois métodos: a média e a declividade

A média dos C/D (RB e RM) e a declividade da reta, traçada à mão (RB e RM) ou por mínimos quadrados (Seção 3), mediram o mesmo π com os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que cada método usa das medidas?

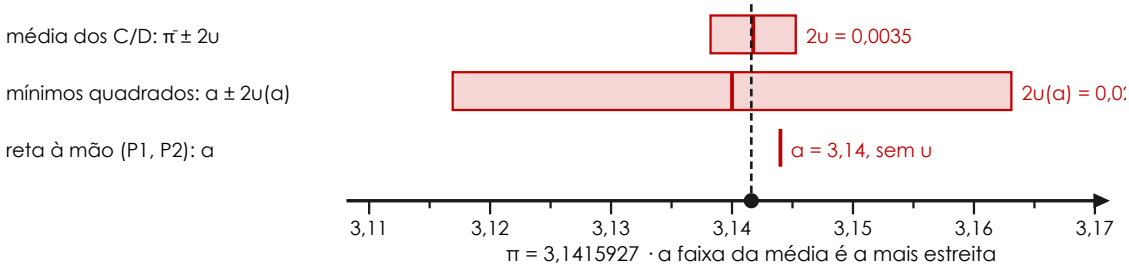
A média: u = 0,0018 contra u(a) = 0,012 da declividade por mínimos quadrados. A média usa o modelo C = π D, sem b, e cada disco já dá um π; a reta estima a e b juntos numa faixa estreita de D (90 a 150 mm), e a incerteza de a sai cerca de 7 vezes maior. A reta à mão nem tem incerteza calculada: depende de duas leituras no papel.

RCP · Pensamento Qualitativo

1 · O que a questão quer? Qual método deu a incerteza menor — a média dos C/D ou a declividade (à mão e por mínimos quadrados) — e por quê.

2 · O que eu tenho? Média: $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), dos cinco C/D. Mínimos quadrados: a = (3,140 ± 0,012). Reta à mão: a = 3,14 (P1 e P2 lidos no papel, sem incerteza calculada).

3 · Como eu separo as afirmações? Afirmação I: a média deu a incerteza menor. Afirmação II: a declividade depende de quanto os pontos se espalham em torno da reta e da faixa de D. O nexo: o que cada método usa das medidas.



4 · Julgo uma por uma I verdadeira: u = 0,0018 contra u(a) = 0,012, cerca de 7 vezes menor. II verdadeira: u(a) = s/√Σ(D − D̄)², e com D só de 90 a 150 mm a soma Σ(D − D̄)² é pequena; a e b saem juntos dos mesmos cinco pontos, e a reta pode girar um pouco compensando em b. A reta à mão depende de duas leituras no papel, ao meio quadradinho. Nexo: a média usa o modelo C = π D (sem b) e cada disco já dá um π; a reta estima dois parâmetros.

5 · Confiro e respondo A média: com o modelo C = π D, cada disco é uma medida de π e u cai com √5; a declividade estima a e b juntos numa faixa estreita de D, e u(a) sai maior. Os dois métodos concordam dentro das incertezas.

Resolução condensada. média u = 0,0018 · mínimos quadrados u(a) = 0,012 · à mão, sem u → a média é a mais precisa; os três concordam.

Seção 6 · Tomada de posição

Um parágrafo: com quantos algarismos de π a conta da sua bancada precisa, pela regra do Texto Temático (π com um algarismo a mais que o dado de menor número de algarismos), e o que acontece com a decisão se o π tiver menos? Depois, por que o Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) e o do RM (1 cm = 50 mm) desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.

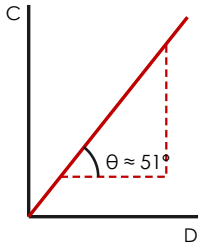
π com um algarismo a mais que o dado de menor número de algarismos (regra do Texto Temático): o $\bar{\pi}$ do RB, 3,141748, tem 7, e a conta usa 3,1415927. Com 3,142 o arredondamento do π (0,0004) passaria a própria diferença (0,000156): o π seria o elo fraco da conta, mesmo sem mudar a decisão. O Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) desenha a reta a ≈ 51°, o do RM (1 cm = 50 mm) a ≈ 32°: o ângulo é do papel; a declividade ΔC/ΔD, em mm/mm, é a mesma.

RCP · Pensamento Qualitativo

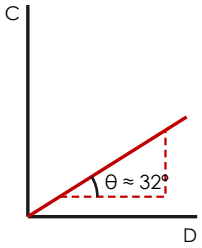
1 · O que a questão quer? Com quantos algarismos de π a conta da bancada precisa, e por que os Gráficos 1 do RB e do RM desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.

2 · O que eu tenho? $\bar{\pi}$ = (3,1417 ± 0,0018), e o $\bar{\pi}$ do RB com 6 casas: 3,141748 (7 algarismos). RB: 1 cm do papel = 10 mm de D e 25 mm de C; RM: 10 mm de D e 50 mm de C. Declividade em mm/mm; ângulo θ, desenhado no papel.

3 · Como eu separo as afirmações? Afirmação I: o π da conta precisa de um algarismo a mais que o dado de menor número de algarismos (regra do Texto Temático). Afirmação II: a escala muda o ângulo, não a declividade. Julgar cada uma; o nexo é a unidade de cada grandeza.



RB: 1 cm = 25 mm de C



RM: 1 cm = 50 mm de C

a = ΔC/ΔD
= 3,14 mm/mm
nas duas escalas;

o ângulo desenhado muda com o papel

4 · Julgo uma por uma I verdadeira: com π = 3,142 (4 algarismos), o arredondamento do π (0,0004) passa a própria diferença $|\bar{\pi} - \pi| = 0{,}000156$, e o π vira o elo fraco da conta; com 3,1415927, um algarismo a mais que 3,141748, ele não pesa. A decisão (cabe em 2u) não muda; o número da diferença, sim. II verdadeira: $\text{tg}\,\theta = a \times$ (mm de papel por mm de C)/(mm de papel por mm de D): RB $3{,}14 \times 0{,}4 \rightarrow \theta \approx 51°$; RM $3{,}14 \times 0{,}2 \rightarrow \theta \approx 32°$; $\Delta C/\Delta D = 3{,}14$ nas duas.

5 · Confiro e respondo A conta usa π com um algarismo a mais que o $\bar{\pi}$: 3,1415927. O ângulo é do desenho, a declividade é da grandeza medida (mm/mm).

Resolução condensada. π com 1 algarismo a mais que o $\bar{\pi} \rightarrow$ 3,1415927 · a escala muda θ (51° no RB, 32° no RM), ΔC/ΔD = 3,14 fica.

Seção 7 · Referências

As obras consultadas, em ABNT: o Texto Temático, o Roteiro de Bancada e o que mais você usou. O uso de inteligência artificial se declara no bloco Uso de Tecnologias (IA), logo abaixo.

CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. · PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018. · O Texto Temático e o Roteiro de Bancada da T0E.

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP

Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30** (15 %)	**0,50 (25 %)**	**0,40** (20 %) Extra	**2,0** (100 %)

Como o RC é corrigido (25 pontos = 0,50 ponto desta trilha no SUAP)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dados e gráfico	A Tabela 2 completa, D e C em mm com 1 casa · o gráfico C × D com a reta ajustada	5
Ajuste e incertezas	a, b, u(a) e u(b), arredondados juntos (incerteza com 1 ou 2 algarismos) e com unidade	6
π e a decisão	$\pi = a \pm u(a)$ · $\lvert a - 3{,}1415927 \rvert$ contra 2u(a) e a decisão · comparação com o $\bar{\pi}$ do RB e do RM · o que b diz sobre a medida	6
Os dois métodos	Média × declividade (à mão e por mínimos quadrados): qual dá a menor incerteza, e por quê	3
Tomada de posição	Com quantos algarismos de π a bancada precisa · por que a escala dos eixos muda o ângulo desenhado e não a declividade	3
Estrutura e redação	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · referências em ABNT	2
Total		**25**

Uso de Tecnologias (IA)

*Vale nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP. Cole o prompt na IA que você usa e mande o seu RC (o botão Copiar e o texto do **Meu Perfil** estão no site).*

1. **Dica 1.** Peça perguntas, não respostas: a IA aponta o passo do erro e quem corrige é você.
2. **Dica 2.** Confira tudo o que ela disser contra a sua medida, a sua conta e a unidade: a IA erra com a mesma segurança com que acerta.
3. **Dica 3.** Declare o uso, qual IA e para quê: registrar o método com honestidade é parte da ciência e é o que vale a nota extra.

Recomendação do Professor: crie uma conta gratuita (marque a que criou): ( ) Claude (Anthropic) ( ) Gemini (Google) ( ) ChatGPT (OpenAI) ( ) Copilot (Microsoft) ( ) Perplexity

> Escrevi o Relatório Completo (RC) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: a Tabela 2 (régua em mm), o ajuste C = a·D + b com u(a) e u(b), $\pi = a \pm u(a)$ e a decisão $\lvert a - 3{,}1415927 \rvert \leq 2u(a)$, o que o b diz sobre a medida, os dois métodos (a média e a declividade) e a minha tomada de posição, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar o texto ou a foto. Não reescreva o relatório nem refaça as contas por mim. Diga em que seção e em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: **confira a declaração: usou e declarou, nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP**

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: começa ao acordar e se encerra ao acordar. ⏱ Ciclo normal = 24 h.
O que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026